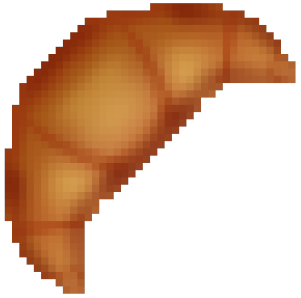
Projet de Test Fonctionnel



Réalisé par le groupe 1 :
Anthony GASCA-GIMENO
Liam BENTZINGER
Thomas NGUYEN
Flavien HIRTZ
Guillaume RENAUD
Tommy CUENIN

Master 2 ISL
Année 2024-2025

Plan

1 Partie développeur (Goodle)

2 Partie client (Croissant'Show)

Plan

1 Partie développeur (Goodle)
- Présentation du site à développer
- Démonstration
- Infrastructure
- Technologies de développement utilisées
- Tests d'acceptation
- Tests unitaires et d'intégration
- Problèmes rencontrés
- Organisation de l'équipe
- Évolutions apportées au cours du projet
- Rétrospective sur le projet
- Bilan et retours d'expérience

2 Partie client (Croissant'Show)

Exigences

Exigence
Administration
Visualisation des événements
Suppression d'un événement
Création d'un utilisateur
Modification d'un utilisateur
Authentification
Authentification valide
Mot de passe oublié
Déconnexion
Événement
Choisir la date retenue
Choisir les dates d'un événement
Création d'un événement
Visualisation des votes
Visualisation des participants
Inviter des amis
Modifier un événement
Notification de modification
Supprimer un événement
Notification de suppression
Filtrer les propositions
Visualisation des événements créés
Visualisation des événements rejoints
Inscription
Répondre à une proposition

Site à développer

Goodle

Application web d'organisation d'événements.

Principale fonctionnalité : événements

- Création d'un événement
- Vote des participants
- Décision d'une date

Site à développer

Goodle

Application web d'organisation d'événements.

Principale fonctionnalité : événements

- Création d'un événement
- Vote des participants
- Décision d'une date

Fonctionnalités additionnelles

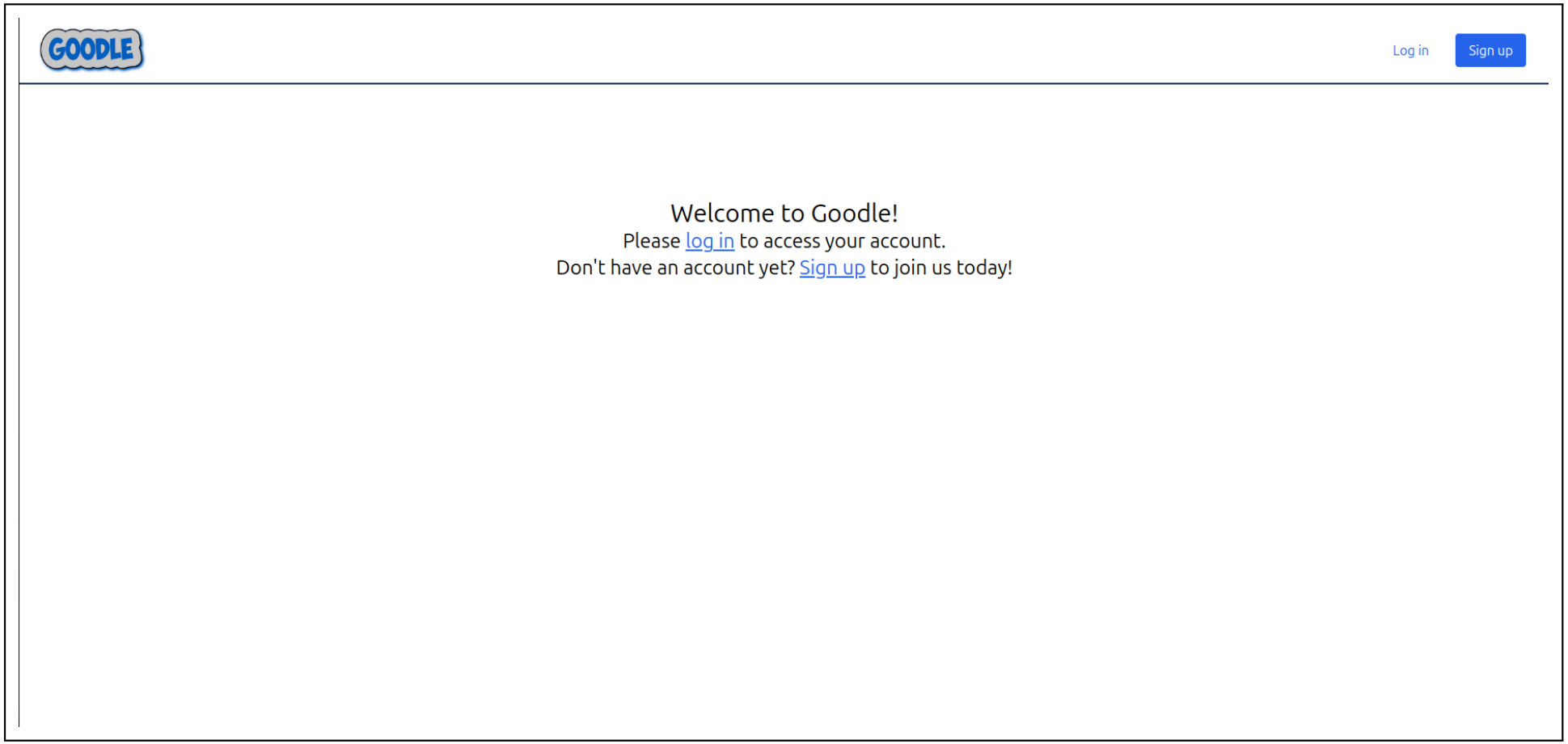
- Administration
- Authentification

Plan

1 Partie développeur (Goodle)
- Présentation du site à développer
- Démonstration
- Infrastructure
- Technologies de développement utilisées
- Tests d'acceptation
- Tests unitaires et d'intégration
- Problèmes rencontrés
- Organisation de l'équipe
- Évolutions apportées au cours du projet
- Rétrospective sur le projet
- Bilan et retours d'expérience

2 Partie client (Croissant'Show)

Présentation de l'application développée



Plan

1 Partie développeur (Goodle)
- Présentation du site à développer
- Démonstration
- Infrastructure
- Technologies de développement utilisées
- Tests d'acceptation
- Tests unitaires et d'intégration
- Problèmes rencontrés
- Organisation de l'équipe
- Évolutions apportées au cours du projet
- Rétrospective sur le projet
- Bilan et retours d'expérience

2 Partie client (Croissant'Show)

Infrastructure (1)

GitLab - Intégration Continue

- À chaque **push** :
  - Exécution des tests unitaires et d'intégration.
  - Déploiement.
  - Si un test échoue, la chaîne de jobs s'arrête.

Infrastructure (2)

Jira - Gestion de Projet Agile

- Organisation du travail en **sprints**.
- Création et suivi des tickets :
  - User stories
  - Bugs
  - Tâches techniques
- Utilisation de tableaux **Kanban** pour les sprints.
- Attribution des tâches aux développeurs.

Infrastructure (3)

Squash - Gestion des Exigences

- Centralisation des exigences fonctionnelles et techniques.
- Traçabilité des besoins.
- Gestion des cas de tests :
  - Tests fonctionnels
  - Tests de non-régression (tests d'acceptation)

Plan

1 Partie développeur (Goodle)
- Présentation du site à développer
- Démonstration
- Infrastructure
- Technologies de développement utilisées
- Tests d'acceptation
- Tests unitaires et d'intégration
- Problèmes rencontrés
- Organisation de l'équipe
- Évolutions apportées au cours du projet
- Rétrospective sur le projet
- Bilan et retours d'expérience

2 Partie client (Croissant'Show)

Technologies de développement utilisées

SvelteKit : Framework moderne basé sur Svelte pour créer des applications web performantes et dynamiques.

Tailwind CSS : Un framework CSS utilitaire pour un design rapide et harmonieux.

Technologies de développement utilisées

SvelteKit : Framework moderne basé sur Svelte pour créer des applications web performantes et dynamiques.

Tailwind CSS : Un framework CSS utilitaire pour un design rapide et harmonieux.

MongoDB : Base de données NoSQL orientée documents pour gérer de gros volumes de données flexibles.

Plan

1 Partie développeur (Goodle)
- Présentation du site à développer
- Démonstration
- Infrastructure
- Technologies de développement utilisées
- Tests d'acceptation
- Tests unitaires et d'intégration
- Problèmes rencontrés
- Organisation de l'équipe
- Évolutions apportées au cours du projet
- Rétrospective sur le projet
- Bilan et retours d'expérience

2 Partie client (Croissant'Show)

Tests d'acceptation

- Les tests d'acceptation ont été rédigés par le client en utilisant la syntaxe `Gherkin` : **22** exigences
- **Automatisation** : Les tests ont été automatisés avec `Cucumber.js` et `Playwright`.

Challenges d'automatisation

Problèmes d'exécution des tests

- Liés au fonctionnement du framework
- Création des éléments HTML dynamique (Javascript)

⇒ Les tests ne trouvent pas les éléments HTML et échouent.

Challenges d'automatisation

Problèmes d'exécution des tests

- Liés au fonctionnement du framework
- Création des éléments HTML dynamique (Javascript)

⇒ Les tests ne trouvent pas les éléments HTML et échouent.

Solution

Ajout de conditions aux tests après chaque redirection pour attendre que toute la page soit chargée.

Intégration continue des tests

Approche d'intégration

1. Intégration de la fonctionnalité
2. Définition des outils d'exécution avec `Cucumber.js`
3. Exécution des tests
4. Si besoin, discussion avec le client
5. Validation de la fonctionnalité, avec ajout des tests à la CI

Intégration continue des tests

Approche d'intégration

1. Intégration de la fonctionnalité
2. Définition des outils d'exécution avec `Cucumber.js`
3. Exécution des tests
4. Si besoin, discussion avec le client
5. Validation de la fonctionnalité, avec ajout des tests à la CI

Objectif

S'assurer qu'aucune fonctionnalité déjà validée ne soit cassée lors de nouveaux développements.
$\Rightarrow$ éviter la **régression fonctionnelle**

Couverture des exigences client

Exigence	Automatisé	Éxécuté localement	Manuel
Administration			
Visualisation des événements			
Suppression d'un événement			
Création d'un utilisateur			
Modification d'un utilisateur			Partiellement
Authentification			
Authentification valide			
Mot de passe oublié			
Déconnexion			
Événement			
Choisir la date retenue			
Choisir les dates d'un événement			Partiellement
Création d'un événement			
Visualisation des votes			
Visualisation des participants			
Inviter des amis			
Modifier un événement			
Notification de modification			
Supprimer un événement			
Notification de suppression			
Filtrer les propositions			
Visualisation des événements créés			
Visualisation des événements rejoints			
Inscription			
Répondre à une proposition			

Plan

1 Partie développeur (Goodle)
- Présentation du site à développer
- Démonstration
- Infrastructure
- Technologies de développement utilisées
- Tests d'acceptation
- Tests unitaires et d'intégration
- Problèmes rencontrés
- Organisation de l'équipe
- Évolutions apportées au cours du projet
- Rétrospective sur le projet
- Bilan et retours d'expérience

2 Partie client (Croissant'Show)

Tests unitaires et d'intégration (1)

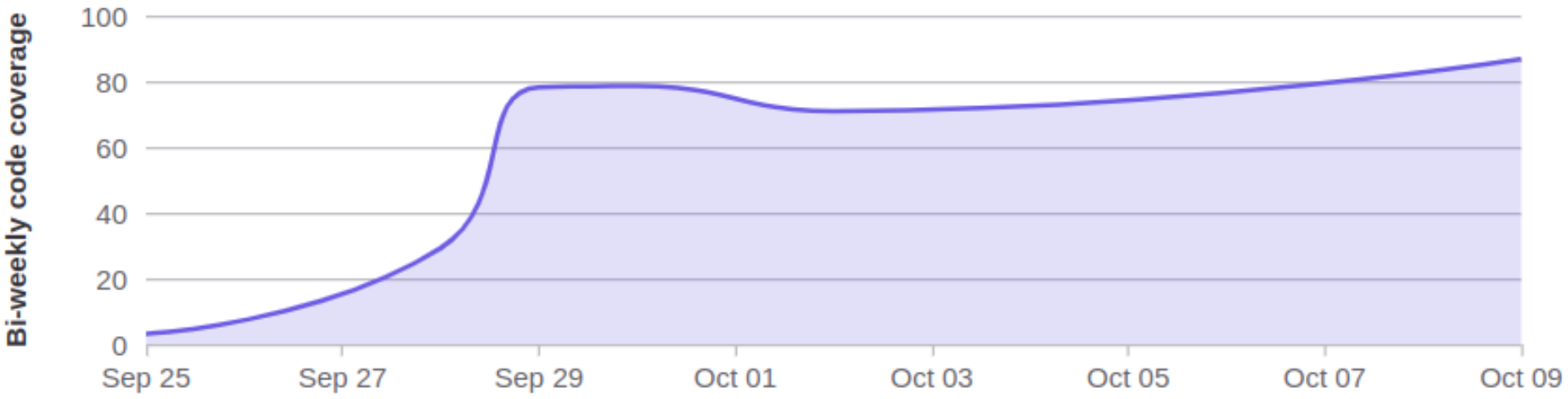
Mise en œuvre

- Framework de test : Vitest
- Conformité :
  - réponses du serveur
  - bibliothèques de fonctions
- Cas valides et cas d'erreur

Tests unitaires et d'intégration (2)

Résultats

- 205 tests
- 92% de couverture au final



Plan

1 Partie développeur (Goodle)
- Présentation du site à développer
- Démonstration
- Infrastructure
- Technologies de développement utilisées
- Tests d'acceptation
- Tests unitaires et d'intégration
- Problèmes rencontrés
- Organisation de l'équipe
- Évolutions apportées au cours du projet
- Rétrospective sur le projet
- Bilan et retours d'expérience

2 Partie client (Croissant'Show)

Problèmes rencontrés

Problèmes...

- Tests Playwright
- Disparités dates
- Organisation : Jira

...Solutions

- Ajustements des tests
- Gestion des fuseaux horaires
- Discussion

Plan

1 Partie développeur (Goodle)
- Présentation du site à développer
- Démonstration
- Infrastructure
- Technologies de développement utilisées
- Tests d'acceptation
- Tests unitaires et d'intégration
- Problèmes rencontrés
- Organisation de l'équipe
- Évolutions apportées au cours du projet
- Rétrospective sur le projet
- Bilan et retours d'expérience

2 Partie client (Croissant'Show)

Organisation de l'équipe

Découpe en deux parties

- Frontend
- Backend

Qui développe, teste ?

Développeur d'une fonctionnalité $\neq$ celui qui la teste
$\Rightarrow$ Polyvalence dans le développement

Organisation de l'équipe

Découpe en deux parties

- Frontend
- Backend

Qui développe, teste ?

Développeur d'une fonctionnalité $\neq$ celui qui la teste
$\Rightarrow$ Polyvalence dans le développement

La communication

- Réunion hebdomadaire
- Serveur discord

Plan

1 Partie développeur (Goodle)
- Présentation du site à développer
- Démonstration
- Infrastructure
- Technologies de développement utilisées
- Tests d'acceptation
- Tests unitaires et d'intégration
- Problèmes rencontrés
- Organisation de l'équipe
- Évolutions apportées au cours du projet
- Rétrospective sur le projet
- Bilan et retours d'expérience

2 Partie client (Croissant'Show)

Les évolutions apportées (1)

Quelques évolutions...

- Promotion de la polyvalence des développeurs
- Renforcement du processus de revue de code
- Renforcement du refactoring du code

Les évolutions apportées (2)

Apports positifs

- Meilleure communication et synchronisation
- Augmentation de la qualité du code
- Flexibilité accrue dans l'attribution des tâches

Les évolutions apportées (2)

Apports positifs

- Meilleure communication et synchronisation
- Augmentation de la qualité du code
- Flexibilité accrue dans l'attribution des tâches

Potentielles détériorations

- Légère baisse initiale de productivité due à l'adaptation aux nouvelles pratiques

Plan

1 Partie développeur (Goodle)
- Présentation du site à développer
- Démonstration
- Infrastructure
- Technologies de développement utilisées
- Tests d'acceptation
- Tests unitaires et d'intégration
- Problèmes rencontrés
- Organisation de l'équipe
- Évolutions apportées au cours du projet
- Rétrospective sur le projet
- Bilan et retours d'expérience

2 Partie client (Croissant'Show)

Améliorations et pratiques à conserver

Ce que nous ferions différemment

- Réduire la complexité des processus décisionnels
- Établir des objectifs clairs dès le départ
- Limiter les changements de direction en cours de projet

Améliorations et pratiques à conserver

Ce que nous ferions différemment

- Réduire la complexité des processus décisionnels
- Établir des objectifs clairs dès le départ
- Limiter les changements de direction en cours de projet

Les pratiques à conserver

- Collaboration régulière entre les membres de l'équipe
- Revues de code systématiques
- Utilisation d'outils d'intégration continue

Plan

1 Partie développeur (Goodle)
- Présentation du site à développer
- Démonstration
- Infrastructure
- Technologies de développement utilisées
- Tests d'acceptation
- Tests unitaires et d'intégration
- Problèmes rencontrés
- Organisation de l'équipe
- Évolutions apportées au cours du projet
- Rétrospective sur le projet
- Bilan et retours d'expérience

2 Partie client (Croissant'Show)

Retours d'expérience du travail de développeur (1)

Synthèse de la couverture

Objectif : 80% / final : 90%

- Tests d'acceptation (19/22) : 87%
- Tests unitaires/intégration : 92%

Retours d'expérience du travail de développeur (1)

Synthèse de la couverture

Objectif : 80% / final : 90%

- Tests d'acceptation (19/22) : 87%
- Tests unitaires/intégration : 92%

Développement des compétences

- Maîtrise de nouveaux langages et outils
- Amélioration des compétences en résolution de problèmes

Retours d'expérience du travail de développeur (2)

Collaboration en équipe

- Importance de la communication et du partage de connaissances
- Apprentissage des dynamiques de travail en équipe

Retours d'expérience du travail de développeur (2)

Collaboration en équipe

- Importance de la communication et du partage de connaissances
- Apprentissage des dynamiques de travail en équipe

Gestion des défis

- Adaptation aux imprévus et à la gestion du temps
- Importance du retour d'expérience pour éviter les erreurs répétées

Plan

1 Partie développeur (Goodle)

2 Partie client (Croissant'Show)
- Présentation du projet
- Ecriture des tests liés aux exigences
- Release intermédiaire
- Ressenti global du produit livré
- Synthèse des exigences
- Bilan du rôle client

Présentation du projet

Description

Plateforme de gestion d'un événement hebdomadaire de dégustation de viennoiseries

Présentation du projet

Description

Plateforme de gestion d'un événement hebdomadaire de dégustation de viennoiseries

Fonctionnalités

- Affectation automatique chaque semaine d'un responsable.
- Gestion des participants
- Planification des "Mercredis croissants" avec ajustement.
- Indication d'absence.
- Notifications par e-mail.
- Synchronisation automatique avec Google Agenda.

Présentation du projet

Description

Plateforme de gestion d'un événement hebdomadaire de dégustation de viennoiseries

Fonctionnalités

- Affectation automatique chaque semaine d'un responsable.
- Gestion des participants
- Planification des "Mercredis croissants" avec ajustement.
- Indication d'absence.
- Notifications par e-mail.
- Synchronisation automatique avec Google Agenda.

Objectif

Favoriser la convivialité et maintenir une rotation équitable des responsabilités

- Désignation du responsable
- Envoyer une notification automatique
- **Gestion des utilisateurs**
  - **Administrateur**
    - Approuver/refuser l'adhésion d'un utilisateur
    - Configurer le calendrier
    - Rendre un compte actif
    - Rendre un compte inactif
  - Connexion des utilisateurs
  - Inscription d'un utilisateur
  - **Participants**
    - Consulter les détails d'un mercredi
    - Planifier une indisponibilité
- Notifier des changements
- Synchronisation automatique Google Agenda

Plan

1 Partie développeur (Goodle)

2 Partie client (Croissant'Show)
- Présentation du projet
- Ecriture des tests liés aux exigences
- Release intermédiaire
- Ressenti global du produit livré
- Synthèse des exigences
- Bilan du rôle client

Ecriture des tests liés aux exigences

Logique des tests

- Traduction des exigences en fonctionnalités
- Traduction des fonctionnalités en cas d'utilisation

Ecriture des tests liés aux exigences

Logique des tests

- Traduction des exigences en fonctionnalités
- Traduction des fonctionnalités en cas d'utilisation

Ecriture des tests

- Traduction en code Gherkin
- Enregistrement avec criticité
- Association à l'exigence vérifiée

Ecriture des tests liés aux exigences

Logique des tests

- Traduction des exigences en fonctionnalités
- Traduction des fonctionnalités en cas d'utilisation

Ecriture des tests

- Traduction en code Gherkin
- Enregistrement avec criticité
- Association à l'exigence vérifiée

Ajustement des tests

Vu avec l'équipe de développement

Plan

1 Partie développeur (Goodle)

2 Partie client (Croissant'Show)
- Présentation du projet
- Ecriture des tests liés aux exigences
- Release intermédiaire
- Ressenti global du produit livré
- Synthèse des exigences
- Bilan du rôle client

Release intermédiaire

Ressenti

- Brève présentation du site
- Confirmer la direction prise
- Avancée satisfaisante :
  - Fonctionnalités essentielles
  - Pas de bugs majeurs

Plan

1 Partie développeur (Goodle)

2 Partie client (Croissant'Show)
- Présentation du projet
- Ecriture des tests liés aux exigences
- Release intermédiaire
- Ressenti global du produit livré
- Synthèse des exigences
- Bilan du rôle client

Ressenti global

Evolutions depuis la Release 1

- Modification d'exigences : Tirage du responsable, ...
- $\Rightarrow$ Adaptation des développeurs

Bilan

- Produit fonctionnel
- Satisfaits par les résultats visuels et techniques

Plan

1 Partie développeur (Goodle)

2 Partie client (Croissant'Show)
- Présentation du projet
- Ecriture des tests liés aux exigences
- Release intermédiaire
- Ressenti global du produit livré
- Synthèse des exigences
- Bilan du rôle client

Synthèse des exigences

Couverture des exigences

- Toutes les exigences sont couvertes

Automatisation des tests

- La plupart le sont avec Playwright
- Impossible pour les autres

Synthèse des exigences

Exigence client	Tests		État d'acceptation client
	Automatisé	Manuel	
Rendre un compte actif	Succès	Succès	Excellent
Rendre un compte inactif	Succès	Succès	Excellent
Approuver/refuser l'adhésion d'un utilisateur	Succès	Succès	Excellent
Désignation d'un responsable	Impossible	Succès	Excellent
Envoyer une notification automatique	Impossible	Succès	Bon
Configurer les vacances	Succès	Succès	Excellent
Connexion d'un utilisateur	Succès	Succès	Excellent
Inscription d'un utilisateur	Succès	Succès	Excellent
Consulter les détails d'un mercredi	Succès	Succès	Excellent
Planifier une indisponibilité	Impossible	Succès	Bon
Notifier des changements	Impossible	Succès	Bon
Synchronisation avec Google Agenda	Impossible	Succès	Bon

Plan

1 Partie développeur (Goodle)

2 Partie client (Croissant'Show)
- Présentation du projet
- Ecriture des tests liés aux exigences
- Release intermédiaire
- Ressenti global du produit livré
- Synthèse des exigences
- Bilan du rôle client

Bilan du rôle client

Découverte

- Première expérience en tant que client
- Découverte de tous les processus relatifs à la gestion de projet du côté client
- Découverte de l'évaluation d'un produit par rapport à nos exigences

Bilan du rôle client

Découverte

- Première expérience en tant que client
- Découverte de tous les processus relatifs à la gestion de projet du côté client
- Découverte de l'évaluation d'un produit par rapport à nos exigences

---

- Fonctionnalités clés → Exigences → Tests d'acceptation.
- Mise en place des processus qui nous semblaient pertinents
- Reconnaitre les défauts et s'adapter
- Bonne communication avec l'équipe de développement dès le début → identifier rapidement les problèmes

Retour du rôle client

Produit final

Très satisfaisant du point de vue de nos exigences comme de nos attentes personnelles

Retour

- Première expérience bénéfique
- Appris de nos erreurs (processus de définition des exigences, validation, etc.)

Merci pour votre attention !
Des questions ?